EJERCICIOS TEMA 4: MODELOS DE PROBABILIDAD

Ejercicio 1. La longitud (en cm) de los radios que fabrica cierta máquina es una variable aleatoria con función de distribución dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0.5 \\ \dfrac{2x-1}{6} & 0.5 \leq x < 2 \\ \dfrac{x^2+28}{64} & 2 \leq x < 6 \\ 1 & x \geq 6 \end{cases}$$

Si los radios se empaquetan en lotes de 40 unidades, ¿cuál es la probabilidad de que, como mínimo, el 75 % de los radios de un mismo lote superen el centímetro de longitud? Puede que la siguiente información te resulte de utilidad: qnorm(0.25, 0, 1) = -0.6745; pnorm(0.25, 0, 1) = 0.5987; qbinom(0.75, 0, 1) = 0; pbinom(30, 40, p) = 0.1174.

Ejercicio 2. Un analista realiza el 40 % de ciertas reacciones químicas en presencia de una sustancia A y el 60 % restante, en presencia de otra sustancia B. El tiempo de saturación (en segundos) de la reacción en presencia de A es una variable aleatoria con densidad

$$f(t) = \begin{cases} t & 0 < t < 1 \\ 2-t & 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

mientras que el tiempo de saturación en presencia de B se distribuye según una normal con una media de 1s y desviación típica de 0,8s.

a. ¿Con qué sustancia el tiempo de saturación medio es inferior?

b. Determina, con cada sustancia, el tiempo de reacción del 25 % de las reacciones que más tardan.

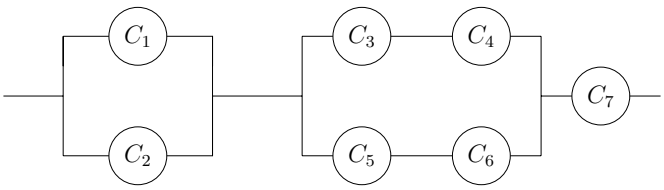
c. ¿Cuál es la probabilidad de que una reacción en presencia de A, que no se ha saturado a los 0.9 s, tarde menos de 0.3 s más en saturarse?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de saturación de dicha reacción sea inferior a 1 s?

e. ¿Cuál es la probabilidad de que, tras realizar 50 reacciones, a lo sumo en 20 de ellas no se haya llegado a la saturación antes del primer segundo?

Puede que la siguiente información te resulte de utilidad: qnorm(0.75, 1, 0.8) = 1.54; pnorm(0.75, 1, 0.8) = 0.377; qnorm(0.25, 1, 0.8) = 0.46; pnorm(0.25, 1, 0.8) = 0.174.

Ejercicio 3. En el siguiente circuito, todas las componentes funcionan de manera independiente unas de otras. Si el tiempo de vida (en miles de horas) de cualquiera de ellas es una variable aleatoria con densidad de probabilidad dada por $f(x) = 2e^{-2x}$ para $x > 0$,



a. ¿Cuál es la vida media de un componente?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que un componente funcione más de 600 horas?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema funcione más de 600 horas?

Ejercicio 4. Si el tiempo de vida útil (en años) de un tipo de célula fotovoltáica es una v.a. con densidad de probabilidad

$$f(x) = ke^{-x/5} \qquad \text{si} \qquad x > 0,$$

a. ¿Cuál es su tiempo medio de vida útil?

b. Determina su duración mediana.

c. Si la célula lleva funcionando 3 años, ¿cuál es la probabilidad de que funcione 7 años más?

d. ¿Cuál es el tiempo de vida útil mínimo del 25 % de las células más duraderas?

e. Si las células fotovoltáicas se empaquetan en cajas de 10 unidades, ¿cuál es la probabilidad de que más de 3 superen los 7 años de vida útil?

f. Si el número de reparaciones a lo largo de la vida útil de estas células sigue una distribución de Poisson con una media de 2 reparaciones, ¿cuál es la probabilidad de que una célula sufra al menos una reparación?

Ejercicio 5. La probabilidad de encontrar aparcamiento delante del Aulario-I cualquier día, de lunes a viernes, durante el curso académico es de 0.25. Para una semana lectiva cualquiera de cinco días, determina:

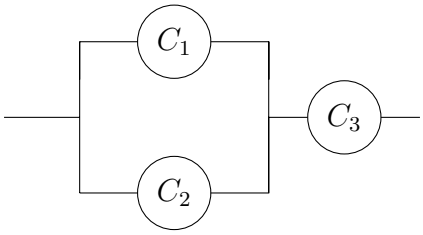
a. Probabilidad de que encuentre aparcamiento el lunes y el martes.

b. Probabilidad de que encuentre aparcamiento solamente el lunes y el martes.

c. Probabilidad de que encuentre aparcamiento tres días al menos.

d. ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre aparcamiento por primera vez el tercer día de curso?

Ejercicio 6. El circuito siguiente tiene 3 componentes que funcionan de forma independiente, y dispuestas como muestra la figura. Si la probabilidad de fallo antes de las 11 horas de cada una de las componentes $C1$ y $C2$ es del 10 % y, además, la componente $C3$ tiene un tiempo de funcionamiento que se distribuye según una normal de media 12 horas y desviación típica 2.2 horas.



a. Determina la probabilidad de que la componente $C3$, que lleva funcionando 8 horas, no llegue a funcionar 3 horas más.

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el circuito funcione 11 o más horas ?

Puede que la siguiente información te resulte de utilidad: pnorm(-1.8182, 0, 1) = 0.0345; pnorm(-0.4545, 0, 1) = 0.3247; pnorm(-4.0909, 0, 1) = 0; qnorm(0.4545, 0, 1) = -0.1143.

Ejercicio 7. El tiempo de vida (en años) de un tipo de fusible sigue una distribución exponencial con una media de 2 años, mientras que el número de reparaciones a lo largo de su vida útil sigue una distribución de Poisson con una media de 3 reparaciones.

a. Si un fusible lleva funcionando ya un año, ¿cuál es la probabilidad de que funcione al menos 18 meses más?

b. ¿Cuál es la duración mínima del 25 % de los fusibles más duraderos?

c. Si un fusible ya ha sido reparado, ¿cuál es la probabilidad de que a lo largo de su vida útil no supere las 5 reparaciones?

d. Si elegimos 6 fusibles al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno nunca haya sido reparado?

Ejercicio 8. Disponemos de dos máquinas para fabricar perfiles de aluminio. El 80 % de los perfiles se fabrican con la máquina A y la longitud (en metros) de éstos es una variable aleatoria con densidad de probabilidad

$$f(x) = \frac{3(x-1)(3-x)}{4} \text{ para } 1 < x < 3.$$

La longitud de los perfiles fabricados con la máquina B es una variable aleatoria normal con una media de 2.5 m y desviación típica de 40 cm.

a. ¿Cuál es la longitud modal de los perfiles fabricados por cada máquina?

b. ¿Cuál es la longitud media de los perfiles fabricados por cada máquina?

c. Si al escoger al azar un perfil entre los 1000 perfiles que hay en el almacén, su longitud está comprendida entre 2.25 y 2.75, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A?

d. En un lote de 70 perfiles de la máquina B, ¿cuál es la probabilidad de que más de una docena tengan una longitud inferior a 2 m?

Puede que la siguiente información te resulte de utilidad: pnorm(-0.625, 0, 1) = 0.266; pnorm(0.625, 0, 1) = 0.734; qnorm(0.625, 0, 1) = 0.3186; 1-qnorm(0.625, 0, 1) = 0.6814; pnorm(-1.25, 0, 1) = 0.1056; pbinom(11, 70, p) = 0.938.

Ejercicio 9. Una fábrica dispone de dos máquinas para cortar piezas. La máquina A corta sus piezas con un diámetro (en cm) que es una variable aleatoria con densidad de probabilidad $f(x) = (x-1)/2$ para $1 < x < 3$, mientras que el diámetro de las piezas cortadas con la máquina B se distribuyen normalmente con una media de 1.85 cm y desviación típica de 0.24 cm.

a. ¿Cuál es el diámetro medio de las piezas que corta la máquina A?

b. Sabiendo que la máquina A corta el 70 % de las piezas, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar al azar una pieza cuyo diámetro está comprendido entre 1.9 y 2.2 cm, dicha pieza haya sido cortada con la máquina A?

c. Si un cliente hace un pedido de 2000 piezas, pero exige que todas procedan de la misma máquina y que sus diámetros difieran menos de 0.5 cm de su media, ¿cuántas piezas de la máquina A se espera que sean aceptables? ¿Y de la máquina B?

Puede que la siguiente información te resulte de utilidad: pnorm(0.2083, 0, 1) = 0.5825; pnorm(1.4583, 0, 1) = 0.9276; pnorm(-2.0833, 0, 1) = 0.0186; pnorm(2.0833, 0, 1) = 0.9814.

Ejercicio 10. Una smart city está implementando un sistema de gestión de energía para optimizar el suministro eléctrico. Parte de esta optimización requiere modelar la demanda de energía (en MWh), cuyo comportamiento depende del momento del día. La demanda energética nocturna, de 22:00 a 7:00 (9 horas), es una variable aleatoria que sigue una distribución $\mathcal{N}(2.5,\ 0.75)$. Por otro lado, la demanda energética diurna, de 7:00 a 22:00 (15 horas), es una variable aleatoria con función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^2}{15}, & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ 1 - \frac{(5-x)^2}{10}, & \text{si } 3 \leq x < 5 \\ 1 & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$$

a. Calcula la demanda energética media diurna.

b. Se considera un "pico de demanda" cuando la demanda es superior a 3.1 MWh. Si se ha producido un pico de demanda, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido durante la noche?

c. La smart city está invirtiendo en sistemas de generación de energía solar para cubrir parte de su demanda diurna. Si estos sistemas deben ser capaces de satisfacer al menos el 80 % de la demanda diurna, ¿cuánta energía debe poder generar este sistema como mínimo?

Puede que la siguiente información te resulte de utilidad: qnorm(0.1587, 0, 1) = -1; pnorm(0.1587, 0, 1) = 0.563; qnorm(0.8, 0, 1) = 0.8416; pnorm(0.8, 0, 1) = 0.7881.

Ejercicio 11. En una planta industrial, el tiempo (en horas) que tarda en repararse una máquina depende del tipo de avería. Los ingenieros han clasificado las averías en dos tipos: simples y complejas. El tiempo de reparación de las averías simples, X, sigue una distribución con función de densidad f_X, mientras que el tiempo de reparación de las averías complejas, Y, se distribuye con función de distribución F_Y:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{2}, & \text{si } 0 < x < 1 \\ \dfrac{4-x}{6}, & \text{si } 1 \leq x < 4 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad , \qquad F_Y(y) = \begin{cases} 0, & \text{si } y < 0 \\ 1 - e^{-y/5}, & \text{si } y \geq 0 \end{cases}$$

Sabiendo que el 70 % de las averías son simples y el resto son complejas, responde:

a. Si una máquina se ha reparado en menos de una hora, ¿cuál es la probabilidad de que la avería haya sido compleja?

b. Calcula la probabilidad de que el tiempo de reparación de una avería simple supere el tiempo máximo de reparación del 26 % de las averías complejas que menos tardan en repararse.

c. Consideradas 64 averías complejas e independientes, determina la probabilidad de que el tiempo total de reparación supere las 300 horas. Expresa el resultado final en forma de función de R.

Soluciones:
Ejercicio 1: a) 0.9416
Ejercicio 2: a) iguales b) 1.29, 1.54 c) 0.4622 d) 0.5 e) 0.1013
Ejercicio 3: a) 0.5 b) 0.3012 c)0.0267
Ejercicio 4: a) 5 b) 3.466 c) 0.2466 d) 6.931 e) 0.2162 f) 0.8647
Ejercicio 5: a) 0.0625 b) 0.0264 c) 0.1035 d) 0.1406
Ejercicio 6: a) 0.3006 b) 0.6685
Ejercicio 7: a) 0.4724 b) 2.773 c) 0.9117 d) 0.2639
Ejercicio 8: a) 2, 2.5 b) 2, 2.5, c) 0.7003 d) 0.0304
Ejercicio 9: a) 7/3 b) 0.5157 c) 1333.33, 1925.56
Ejercicio 10: a) 2.667 b) 0.2604 c) 3.586
Ejercicio 11: a) 0.2294 b) 0.5185 c) 1-pnorm(300, 320, 40)